Licença do manuscrito original: Creative Commons Attribution 4.0 International.

ARTIGO DE PORTFÓLIO

WebApp para Gestão de Obras de Vedação Industrial com Geolocalização e Inteligência Artificial

WebApp for Industrial Sealing Works Management with Geolocation and Artificial Intelligence

Pablo Arman Schuller [Católica de SC | *pablo.schuller@catolicasc.edu.br*]

Curso de Engenharia de Software, Centro Universitário Católica de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, SC, Brasil.

Resumo. Este artigo apresenta o VedaçãoHub, aplicação web desenvolvida para acompanhar visitas a galpões de uma empresa familiar de vedação industrial. O sistema reúne localização, serviços, materiais, impedimentos e relato em um histórico por obra. Um classificador textual treinado no projeto auxilia a identificação de possíveis divergências entre o relato e a situação declarada. Regras objetivas e revisão humana complementam a classificação. A avaliação técnica examinou testes unitários e integrados, disponibilidade pública e desempenho em relatos sintéticos reservados. O classificador superou a referência de palavras-chave no conjunto de linguagem informal e obteve resultado inferior no teste original. A aplicação está hospedada na AWS. Permanecem sem medição independente os efeitos sobre produtividade, consistência dos registros e usabilidade na empresa.

Abstract. VedaçãoHub is a web application developed to record site visits for a family-owned industrial sealing business. It links each warehouse to its coordinates and to a history of work performed, materials, obstacles and written reports. A text classifier trained for this project supports a review process that combines operational rules with human judgment. Technical evaluation covered unit and integration tests, public availability and classification on held-out synthetic reports. The classifier outperformed a keyword baseline on informal site language but performed worse on the original test set. The application is hosted on AWS. Its effects on productivity, record consistency and usability have yet to be measured in the partner company.

Palavras-chave: vedação industrial, acompanhamento de obras, geolocalização, classificação textual.
Keywords: industrial sealing, site visits, geolocation, text classification.

Instituição: Católica de Santa Catarina · **Disciplina:** Portfólio · **Linha:** Web Apps · **Ano:** 2026

1 Introdução

A retomada de uma obra de vedação industrial exige saber onde fica o galpão, quais serviços a equipe já executou e o que ainda impede a continuidade. Na empresa familiar parceira, essas informações eram anotadas em cadernos. Para quem retorna à obra, a descrição de uma parede, das placas que faltam ou do material disponível tem significado operacional mais direto que um percentual de conclusão.

O pesquisador possui vínculo familiar com a empresa parceira. Essa proximidade permitiu contextualizar o registro de visitas no vocabulário da equipe. Também limita a independência da caracterização do caso. A descrição do processo se apoia nas informações fornecidas pela empresa, sem atribuir aos funcionários respostas a entrevistas ou resultados de avaliação que não foram coletados.

O problema abordado é como registrar o estado de uma intervenção física de modo que uma visita posterior possa recuperar seu contexto. O VedaçãoHub associa as visitas a um cadastro de galpões com endereço e coordenadas. Para reconstituir uma intervenção, a equipe pode consultar a sequência de relatos, os serviços informados, os materiais e os impedimentos registrados. Uma visita sem execução também integra esse histórico e pode esclarecer por que o trabalho foi interrompido.

A validação textual enfrenta uma dificuldade própria desse domínio. Dizer que ainda restam seis placas pode ser compatível com ter concluído vinte e quatro no mesmo dia. Uma menção à pendência, isoladamente, não estabelece ausência de execução. O sistema considera a narrativa em conjunto com a situação declarada e encaminha possíveis contradições para análise humana.

O estudo descreve a solução implementada, os critérios usados para verificá-la e os limites de interpretação dos resultados. A unidade de análise é a visita registrada. A evidência disponível permite discutir o comportamento do software e do classificador, preservando como questão aberta o impacto no trabalho diário.

2 Trabalhos relacionados

Ferreira e Ferreira [1] discutem o uso de tecnologias digitais na gestão da construção civil. Dias [2] examina requisitos para software de acompanhamento de obras verticais a partir das necessidades de usuários. O primeiro trabalho situa a digitalização em um contexto setorial. O segundo aproxima as decisões de projeto das informações de que as pessoas precisam no acompanhamento da obra.

Procore [3], PlanGrid [4] e Sienge [5] oferecem referências comerciais para gestão e documentação na construção civil. A comparação da Tabela 1 delimita o que foi consultado em cada fonte. A presença de um produto na tabela não constitui um ensaio de suas funções nem permite concluir que ele carece de determinado recurso.

O recorte do VedaçãoHub é a continuidade do trabalho de vedação por galpão. Uma visita pode descrever a aplicação de P.U. em parte das placas e registrar a necessidade de material para o próximo atendimento. A informação de saldo deve permanecer disponível sem anular a execução já relatada.

3 Metodologia

O trabalho consiste no desenvolvimento de um artefato de software contextualizado em uma empresa familiar e em sua avaliação técnica. A descrição do processo em cadernos orientou o cadastro de galpões e os campos da visita. Os resultados foram examinados por leitura da implementação, registros de testes e evidências de publicação da revisão identificada em [9].

No percurso institucional, a PAC Extensionista VII corresponde ao planejamento técnico. No oitavo semestre, a disciplina de Portfólio abrange desenvolvimento, documentação e apresentação. A PAC Extensionista VIII prevê a validação com o parceiro [8]. Esta avaliação técnica documenta a implementação e os testes disponíveis para a linha Web Apps.

3.1 Registro e continuidade da obra

O funcionário identifica a visita e informa o que ocorreu no local. Pode adicionar vários serviços pelo nome e registrar materiais utilizados, restantes ou necessários, com nome e quantidade. Locais específicos, quantidades de serviço e observações cabem no relato. Nenhum cálculo de progresso é exigido para representar uma execução parcial.

O histórico distingue trabalho executado, ausência de execução e situação indefinida. Na ausência de serviço, o relato conserva o motivo. Na situação indefinida, a informação disponível pode ser insuficiente para afirmar execução ou impedimento. Os registros antigos continuam legíveis com os detalhes originalmente informados.

3.2 Dados e validação dos relatos

A empresa não dispunha de um histórico digital estruturado e rotulado para treinar e testar o classificador. Por essa razão, utilizaram-se exemplos sintéticos em português. Os rótulos representam as três situações operacionais. Um incidente comunicado pelo usuário foi conservado como caso de regressão, fora dos resultados comparativos [9].

A implementação utiliza Python e scikit-learn [6]. O pré-processamento normaliza variantes de P.U. e identifica expressões de ação afirmada, negação e saldo. O treinamento compara representações TF-IDF de palavras e de caracteres. A escolha usa F1 macro em validação cruzada de três dobras restrita ao treino. O candidato selecionado emprega TF-IDF de caracteres e regressão logística.

A partição original de teste foi mantida. Quarenta exemplos sintéticos foram acrescentados exclusivamente ao treino. Além dos 23 relatos do teste original, reservaram-se 18 descrições sintéticas com linguagem de obra, seis por classe. A referência para comparação aplica regras de palavras-chave. O F1 macro atribui o mesmo peso a cada classe ao calcular a média dos respectivos valores de F1.

A API combina a classificação com regras objetivas, a situação declarada e os serviços informados. Um serviço cadastrado pode corroborar uma ação descrita. Se o relato negar explicitamente esse serviço, a divergência continua sujeita a revisão. Uma visita pendente recebe decisão humana com justificativa e registro de auditoria.

3.3 Arquitetura e geolocalização

A interface React usa React Leaflet e cartografia OpenStreetMap. A pesquisa explícita de endereço consulta o Nominatim por intermédio da aplicação, com identificação, cache e limitação de frequência. A política do serviço público veda a busca automática a cada tecla [7]. O usuário pode ajustar a posição por clique ou arraste e consultar a localização salva ao reabrir o galpão.

O backend Node.js com Express aplica autenticação e permissões. O Prisma ORM intermedeia o acesso ao PostgreSQL. O serviço interno de IA expõe a inferência por FastAPI. O navegador não acessa diretamente o banco ou o classificador. Docker Compose organiza os serviços e Caddy termina o HTTPS na implantação em EC2.

Ao editar um cadastro, a interface recupera as coordenadas persistidas. A localização do navegador depende de permissão, enquanto a pesquisa de endereço depende da disponibilidade do geocodificador. O limite de uma requisição por segundo, o cache e a atribuição cartográfica integram o uso dos serviços públicos [7, 9].

A Figura 1 resume os componentes lógicos. A pesquisa de endereço passa pela API e a visualização cartográfica ocorre na interface. O resultado da classificação integra o fluxo de validação da visita.

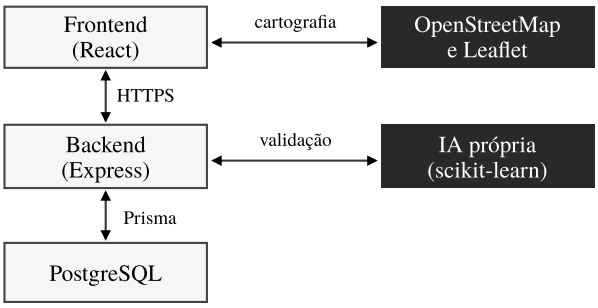


Figura 1. Arquitetura lógica do VedaçãoHub.

4 Resultados

Na árvore de código correspondente à revisão pública c33a970, os testes unitários do backend cobriram 568 de 706 linhas (80,45%). No frontend, cobriram 79 de 292 (27,05%). As metas da linha Web Apps são 75% e 25%, respectivamente [8]. A cobertura registra linhas exercitadas e não quantifica a correção de todas as combinações possíveis de entrada.

Passaram 43 testes unitários da API e seis do frontend. A suíte integrada executou Express com PostgreSQL temporário e o serviço próprio de IA em Docker. Os fluxos documentados abrangem o acesso da equipe, o registro de uma visita e a resolução de uma pendência. Os testes verificam permissões, efeitos sobre o histórico e registro da decisão na auditoria. O build de produção e a análise estática passaram [9].

Somente o proprietário pode excluir logicamente uma visita pendente ou rejeitada. A operação exige motivo e preserva o registro e seus dados associados. A visita deixa de aparecer nas consultas operacionais usuais. O controle também é aplicado na API, inclusive quando uma requisição não se origina na interface.

A separação entre testes unitários e integrados é relevante para interpretar a cobertura. Os controladores da API são exercitados com dependências isoladas na medição unitária. Nos testes integrados, requisições reais atravessam a aplicação e seus efeitos são consultados na base temporária. Assim é possível verificar tanto uma rejeição de permissão quanto a persistência de uma decisão de revisão.

4.1 Avaliação do classificador

No teste original, a referência por palavras-chave acertou 19 de 23 relatos (F1 macro 0,8148), o modelo anterior acertou 18 (0,7798) e o atual acertou 14 (0,5909). No conjunto sintético de linguagem de obra, os resultados foram 6 de 18 (0,1667), 8 de 18 (0,4459) e 12 de 18 (0,6370), na mesma ordem [9].

No incidente de regressão, o relato descrevia 24 placas executadas e seis restantes. O modelo anterior associou a descrição à ausência de execução, com escore 0,8391. O classificador revisado atribuiu escore 0,4938 a trabalho executado. Nesse caso, a ação descrita e o serviço informado foram coerentes na validação híbrida. Os escores são saídas individuais do modelo, sem interpretação como taxa de acerto em operação.

4.2 Publicação e operação

A aplicação foi hospedada em uma EC2 Ubuntu na AWS. A sonda pública verificou a entrega da interface por HTTPS e a resposta da rota de saúde da API, que realiza uma consulta ao banco. O GitHub Actions concluiu a verificação e a publicação das imagens no GHCR. A release identifica a revisão e os digests das imagens de interface, API e IA [10].

O mecanismo de entrega usa consulta periódica da EC2 por temporizador systemd. A atualização seletiva e a reversão foram exercitadas em ambiente isolado. A publicação de uma imagem e a resposta da sonda são observáveis externamente. A atribuição da versão em execução a um disparo específico do temporizador requer o registro local da instância com a revisão aplicada.

5 Discussão e conclusões

O VedaçãoHub reúne localização e memória operacional por galpão sem exigir que o funcionário estime um percentual de conclusão. A identificação de trabalho parcial ilustra a utilidade de combinar o texto com os serviços registrados. A queda no teste original e o ganho no conjunto informal mostram que a escolha do conjunto de avaliação altera a comparação com a referência.

As amostras sintéticas permitem reproduzir erros específicos e testar as três classes, mas deixam em aberto o desempenho em relatos reais independentes. Também não houve medida de tempo de localização, consistência operacional ou aplicação do questionário SUS. A avaliação sustenta conclusões sobre integração e comportamento do software dentro dos cenários exercitados.

6 Apêndice

A Tabela 1 situa o recorte funcional e a Tabela 2 conserva o planejamento histórico. As marcações do cronograma identificam atividades previstas.

Declarações complementares

Uso de inteligência artificial

Nesta revisão do artigo, o Codex auxiliou na conferência das evidências documentais, na edição do texto e na diagramação. A revisão final e a responsabilidade pelo conteúdo cabem ao autor. No VedaçãoHub, a classificação dos relatos é feita pelo modelo scikit-learn treinado no projeto.

Referências

[1] Ferreira, F. M. P. F. R. e Ferreira, R. de O. (2024). Gestão e Tecnologia da Construção Civil na Era Digital. *Advances in Global Innovation & Technology*, 2(3), 41–55. doi:10.29327/2384439.2.3-3.

[2] Dias, J. V. A. (2025). Desenvolvimento de um Software de Suporte ao Acompanhamento de Obras Verticais: Levantamento, Análise e Projeção de Requisitos com Base na Necessidade do Usuário. *Caderno de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia*, 7(2). doi:10.21166/cpitt.v7i2.6741.

[3] Procore. *Construction project management software.* procore.com/project-management.

[4] Autodesk. *PlanGrid.* construction.autodesk.com/products/plangrid/.

[5] Sienge. *O ecossistema da indústria da construção civil.* sienge.com.br.

[6] Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830. jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html.

[7] OpenStreetMap Foundation. *Nominatim Usage Policy.* operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/.

[8] Católica de Santa Catarina. *The Portfolio Playbook.* Organização das disciplinas, Disciplina de Portfólio e diretrizes para a linha Web Apps.

[9] Schuller, P. A. (2026). *VedaçãoHub.* Código e evidências de teste da revisão c33a970.

Repositório na revisão avaliada
https://github.com/PabloSchuller/webapp-vedacao-industrial/tree/c33a970c3254930d3b008d3ea3fb8af23770e923

Auditoria e cobertura de testes
https://github.com/PabloSchuller/webapp-vedacao-industrial/blob/c33a970/docs/wiki/conformidade.md

Testes integrados dos fluxos de negócio
https://github.com/PabloSchuller/webapp-vedacao-industrial/blob/c33a970/api/tests/integration/fluxo.test.js

Avaliação comparativa da IA
https://github.com/PabloSchuller/webapp-vedacao-industrial/blob/c33a970/docs/validacao_execucao_parcial.md

[10] Schuller, P. A. (2026). *VedaçãoHub.* Publicação das imagens, mecanismo de implantação e monitoramento.

Execução da integração contínua
https://github.com/PabloSchuller/webapp-vedacao-industrial/actions/runs/42554729574

Release com os digests das imagens
https://github.com/PabloSchuller/webapp-vedacao-industrial/releases/tag/deploy-c33a970c3254930d3b008d3ea3fb8af23770e923

Procedimento de atualização da EC2
https://github.com/PabloSchuller/webapp-vedacao-industrial/blob/c33a970/docs/wiki/deploy.md

Execução da sonda HTTPS
https://github.com/PabloSchuller/webapp-vedacao-industrial/actions/runs/42587351643

Tabela 1. Comparação do recorte do VedaçãoHub com as fontes consultadas.

Dimensão analisada	Artigo [1]	Artigo [2]	Procore	Plan-Grid	Sienge	Vedação-Hub
Gestão da construção	D	D	D	D	D	D
Levantamento de requisitos de usuários	—	D	—	—	—	—
Histórico de visitas por galpão	—	—	—	—	—	D
Marcação de coordenadas da obra	—	—	—	—	—	D
Serviços e saldo de materiais por visita	—	—	—	—	—	D
Classificação textual própria	—	—	—	—	—	D
Revisão e auditoria de visitas	—	—	—	—	—	D

D = dimensão documentada na fonte citada. Travessão = dimensão não avaliada nessa fonte. Os produtos comerciais foram caracterizados por documentação pública, sem teste comparativo. Fonte: elaboração do autor com base em [1–5, 9].

Tabela 2. Cronograma original de desenvolvimento (jun.–nov. de 2026).

Atividade planejada	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Levantamento de requisitos	✓	✓								
Projeto arquitetural e DER		✓	✓							
Wireframes e protótipos			✓	✓						
Implementação do cadastro				✓	✓					
Implementação da geolocalização					✓	✓				
Implementação da IA de validação						✓	✓			
Testes e ajustes							✓	✓		
Validação na empresa familiar								✓	✓	
Relatório e artigo final									✓	✓

S = semana do planejamento original. As marcas indicam previsão de trabalho. A validação empírica na empresa figurava no plano original e não gerou medições de campo.